2.4 路線方案研擬

本計畫路線係以民國 113 年 5 月 24 日修正之「鐵路修建養護規則」、民國 112 年 7 月 17 日修正之「國營臺灣鐵路股份有限公司鐵路建設作業程序」、民國 105 年 5 月修正之「車站及沿線景觀設計參考手冊」作為設計準則，本計畫位於縱貫線，路線等級依定義屬特甲級線，遂採電化特甲級線之標準進行規劃，以下先行檢視相關規範及工程瓶頸，再據以研擬方案。

平面線型因本計畫係將既有路線改為立體結構，故以維持幾何設計與設施位置為原則，縱面線型依不同立體結構有不同坡度限制，其中平面及橋梁最大縱坡度為 25‰、隧道為 15‰，然而考量列車運轉與爬坡能力，本計畫均採 15‰，車站區域則以 0‰規劃且水平段長約 750 公尺，同時軌道建築空間界限、道路與橋梁淨空、覆土厚度等因素均納入考量。

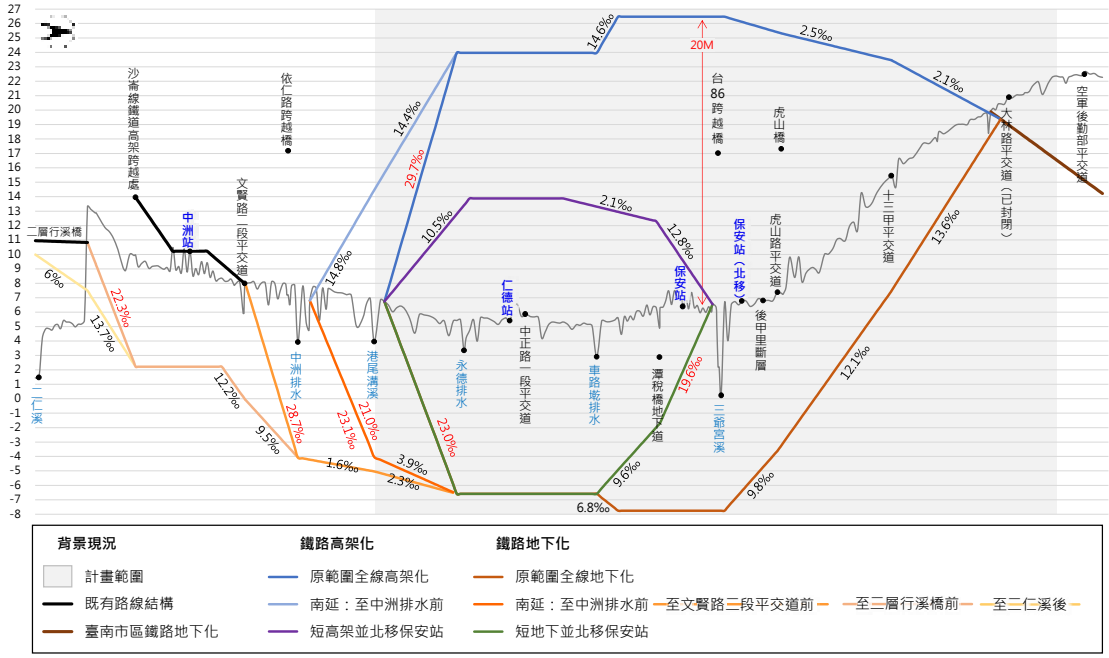


圖 2.4-1 鐵路立體化方案評估縱面示意圖

計畫沿線周邊地形高程與方案縱面如圖 2.4-1，以地下型式規劃，考量三爺宮溪及其南側水線、車站站區水平段、河底蓋板與路基覆土厚度，新建鐵道南端銜接港尾溝溪之引道坡度達 23‰、超過標準，延長至計畫範圍外的中洲排水、文賢路二段平交道、二層行溪橋仍無法符合坡度標準，且有影響沙崙線之虞，再向南延伸可符合，惟已超過臺南市範圍且須穿越二仁溪並改建二層行溪橋，工程龐大、不建議採用，改以針對本計畫瓶頸之中正路一段平交道、潭稅橋地下道研擬短方案，因地下道穿越保安站站區南緣、站區北側又與省道台 86 線相鄰，保安站無法鐵路地下化同時維持於原址，往南因與仁德站僅距 1.4 公里，車站往北遷移較為妥適，然南端引道坡度問題與全線地下化方案相同，北端引道坡度亦超出規定，整體無合宜方案。

以高架型式規劃須考量陸上結構物，本計畫範圍內有兩處橋樑，虎山橋除與虎山平交道相鄰，另與省道台 86 線跨越橋相距約 500 公尺，又台 86 線鄰近

保安站站區，兩橋底均與現況架空電車線大致齊高，新建鐵道無法穿越既有陸橋並快速爬升通過虎山路平交道或保安站區，須改以跨越方式通過既有陸橋，在加計淨空 4.6 公尺後，車站站區與地面高差將達 20 公尺，且南端銜接港尾溝溪之引道坡度達 29.7‰、超過標準，延長至計畫範圍外的中洲排水可符合坡度標準，惟仍有站區高程問題、不建議採用，改以針對本計畫瓶頸之中正路一段平交道、潭稅橋地下道研擬短方案，考量站區水平段與橋梁結構物，保安站無法鐵路高架化同時維持於原址，欲遷移與地下化之評估相同、以北移較為妥適，立體化南端則無坡度問題，在通過仁德站水平段後可於港尾溝溪前回復平面。

綜上評估，本計畫以「短高架並北移保安站」作為計畫方案，一併改善中正路一段平交道與潭稅橋地下道，平縱面示意如下圖，為符合工程設計準則將保安站北移約 550 公尺至省道台 86 線跨越橋至虎山橋之間，北端引道自省道台 86 線南側設置，並預留潭稅橋地下道之淨高以確保施工時車輛可維持通行，續跨越並廢除中正路一段平交道、新建高架化仁德站，南端引道止於港尾溝溪前，計畫方案立體化範圍約 2.63 公里。



圖 2.4-2 計畫方案平縱面示意圖

為改善中正路一段平交道與潭稅橋地下道，同時符合工程設計準則，保安站無法維持現址須加以遷移，檢視既有站區北側鐵路用地及周邊區位等條件，以省道快速道路台 86 線及文華路虎山橋之間較為妥適，並規劃為平面車站，此外可進一步設計為跨站式站房，更利於整合行人動線，初步檢視在納入站區股道漸變段後尚為可行，惟須取用部分鐵路用地以外之土地，另在新保安站區南側刻正由鐵道局南部工程分局代辦臺鐵公司之縱貫線三爺溪橋改建工程，後續階段應留意評估雙方界面銜接並提出因應措施。

在聯外部分，新站區與原址相距 550 公尺，換算約為機動車程 1 分鐘、步行 10 分鐘，差異不至過大，且搭配已完工的臺南市仁德區文賢路（台 1 線至保安路）拓寬工程，除使來往進出更為便利，亦提升運輸場站與周邊之結合。此外橫向的文華路二段包括陸橋（虎山橋）、側車道以及平面道路，於新保

安站區周邊以虎山路平交道通往十鼓仁糖文創園區與後側兩處廠房，雖鄰近車站然車流量不若中正路一段平交道，且可依都市計畫開闢或重整周邊道路來強化或分流來往車輛，優化移站所帶來的影響。



圖 2.4-3 新保安站相對位置與聯外動線

第三章 計畫方案與效益評估

3.1 整體發展構想與都市計畫用地變更規劃

一、發展定位與區位

為使仁德成為提供多元化功能並具競爭力的臺南副都心並考量各項發展，針對地區發展定位提出「三中心、二軸線、五功能區」之整體空間發展架構，其中三中心為金屬機械製造中心、都會文化中心、購物休閒中心，二軸線係休閒文化軸、產業發展軸，五功能區則包括行政機能活動囊帶、都會休閒活動囊帶、多功能產業發展囊帶、區域轉運囊帶、農村居住生活囊帶，配合永續發展之生活、生產、生態等三生概念，以地區發展之特色構築出仁德整體發展之實質效益。

在路線與場站方面，仁德站緊鄰保安工業區西側，主要提供及業人口通勤功能，連結臺南市區與高鐵台南站，未來持續以通勤車站定位輔助保安工業區發展，保安工業區屬民營綜合性工業區、設廠率高，對外交通以公路運輸之省道台 1 線與國道 1 號為主，土地使用屬於非都市計畫土地，並以臺鐵路廊為界與都市計畫土地相鄰，保安站北移後位於都市計畫區內，於國土計畫署城鄉發展地區第一類，作為奇美博物館/都會公園、十鼓仁糖文創園區之節點，發揮串聯功能。

仁德站與保安站周邊建築分布在空間上呈現中低密度發展，都市紋理以早期順應自然紋理成形聚落為核心，向外逐漸建設部分較新住宅社區，建成區外圍以農業區為主，作為建成區與自然環境之間的緩衝帶，此外住宅區未直接與工業區相鄰，為產業、居住與生態平衡的發展。

綜整前述發展定位，本計畫應以適宜開發規模之方案為首選，以達資源最大化利用，增加公共利益並且符合在地需求，避免對於仁德地區同時期其他建設產生排擠效果，透過鐵路立體化得以改善平交道遮斷時間過長與地下道不利通行之問題，為符合工程設計標準將保安站位置往北調整，出入動線則不再受限於現況、兩側均可進出，改善交通問題之餘更利於旅客使用，並在對通過車輛與周邊居民最小衝擊下，改善整體鐵路服務性能。

考量土地取得費用最小與面積最小的原則，站區與周邊土地使用僅土地取得本計畫方案車站、路廊所需用地空間，且適度開發提供車站應具備附屬商業設施，以服務乘車旅客與周邊居民，並平衡鐵路營運機構因本計畫所增加營運成本。其餘周邊地區考量未來鄰近站區之都市發展，以建議配合變更方式辦理，提高周邊土地使用強度，達到促進車站周邊地區緊湊使用之目標，由於原使用分區為都市計畫農業區，周邊配合變更區域以協議價購方式辦理為法理上最合適開發方式。

二、都市計畫用地變更規劃

本計畫方案鐵路立體化路段經仁德（文賢地區）都市計畫區，平面段位於臺南都會公園特定區計畫範圍內，都市計畫變更原則以臺鐵管有之土地為開發範圍，其餘僅取得營運所需空間不足部分。

都市計畫應配合鐵路立體化主要之變更包含以下需求：

1. 配合鐵路立體化沿線之路線、場站及相關附屬設施設置需求變更為鐵路用地或車站用地。
2. 部份鐵路立體化之用地範圍內，於地面層有平面道路通行之規劃，故須劃設為鐵路用地兼供道路使用。
3. 根據立體化站體需求，調整站區周邊空間使用，並配合開放空間規劃。
4. 計畫內之車站用地及其他公共設施用地，得以多目標方式促進公共使用效益。



圖 3.1-1 車站站區都市計畫變更

表 3.1-1 都市計畫變更構想彙整表

位置	原使用	建議變更使用	說明
鐵路沿線	農業區	鐵路用地	配合鐵路高架化建設所需用地，調整沿線周邊土地使用為鐵路用地。
仁德站	鐵路用地、農業區	車站用地	變更既有鐵路用地與毗鄰之農業區為車站用地，提供營運必要空間，以及附屬商業與額外共構服務機能。
保安站			

3.2 周邊配合變更計畫建議

本計畫方案為符合鐵路坡度之工程標準須將保安站北移，仁德站則維持現址，本計畫工程所需土地預計以一般徵收取得並變更為鐵路用地，且建議另以其他計畫開發車站周邊地區，促使車站建設帶動 TOD 發展。據此，車站周邊將衍生具公益性及必要性之需求如下。

表 3.2-1 車站周邊用地需求規劃

用地需求	說明
都市發展用地	TOD 發展模式以大眾運輸場站周邊規劃都市發展用地為主軸，配合容積獎勵及開放空間設計等手法，旨在提升大眾運輸場站之可及性以及減少公路轉運成本，另隨周邊居住與活動人口的提升，可對大眾運輸場站運載量產生正面影響，且同時具有提升周圍商圈發展之效益。
道路用地	仁德站西側緊鄰現況農業區，具有開闢往西側出入道路的可能性，為提供站體與公路運輸之連通及轉運需求，須規劃站體周邊平行與垂直之出入道路。
停車場及廣場用地	仁德站與保安站在鐵路立體化後更便於使用，其中保安站更具串連奇美博物館與十鼓仁糖文創園區之角色，未來將產生一定比例的停車空間需求，以及周邊足夠之人行、公路轉運停等空間需求，能夠規劃停車場、廣場用地或其他公共設施用地以因應需求。
綠地及公園用地	車站周邊開發除提供乘車旅客服務外，同時提供周邊既有都市區域居民休憩活動空間。綠地及公園用地為都市主要開放空間，能夠提升整體居住環境品質，解決既有市區開放空間不足的課題

圖 3.2-1 為變更用地之區位，仁德站西側農業區受鐵路、公路、河川與建成區圍繞，後續配合周邊公共運輸之整合，將農業區變更為交通用地，另保安站北移新址西側有農 7、農 8 兩用地可加以利用開發。

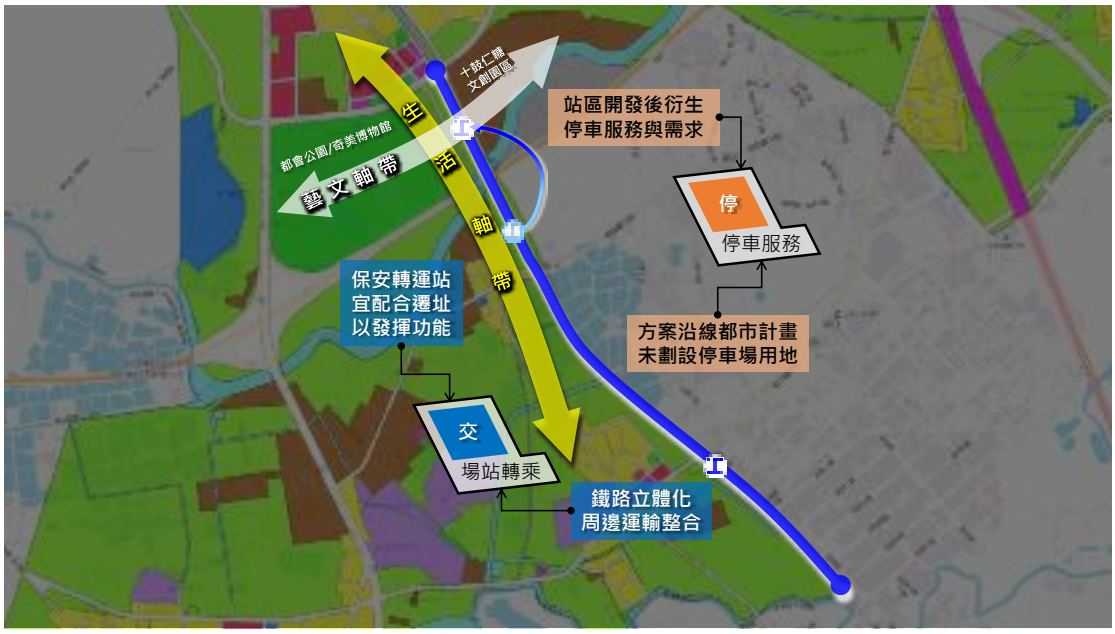


圖 3.2-1 方案周邊變更與發展構想

本計畫透過仁德站高架化及保安站北移，強化保安站東西兩側與十鼓文創園區及奇美博物館之連結，提升區域內重要觀光資源之可及性，並同步優化對既有保安聚落之服務功能。仁德站則維持現有站址，藉由高架化工程改善周邊交通瓶頸，提升運輸安全與通行效率，以強化整體交通運行效能。

檢視各站區周邊用地現況，保安站區旁之農業區多屬台灣糖業股份有限公司，少部分為公有地及私人所有，鄰鐵路用地農 8 除有較大面積之私有地，另於其北側為虎山路平交道所行經，故將所影響之範圍先行予以排除，連接車站出入口處規劃為道路用地，為道路所切分之用地則分別變更為停車場用地及交通用地，串連周邊景點之對外運輸，仁德站區旁之農業區則多以私有地為主，現況車站周邊大眾運輸節點較為分散，故規劃變更為交通用地，後續可整合周邊運輸之用，各站區之變更構想如圖 3.2-2、圖 3.2-3。



圖 3.2-2 保安站周邊用地變更示意圖



圖 3.2-3 仁德站周邊用地變更示意圖

3.3 營運規劃

一、車站配置與機能

月台及股道配置考量車站定位與營運需求而有所差異，月台數量影響列車通過、始發與待避效率，目前臺鐵除始發站如潮州站、七堵站、樹林站等擁有超過四個月台面之停靠線，其餘一般車站多數在四個月台面以下，車站月台及股道配置樣式繁多，但以符合行車調度之需要為原則，評估未來營運需求與臺鐵公司建議，並最小化用地取得，本計畫方案之月台股道配置保安站為一島一岸並增設一工務停留線共計四股，仁德站則規劃為一島二股，站等部分考量營運需求及站間距離與現況相近，保安站與仁德站均維持現況為三等站、簡易站。

站體部分立體化保安站未來所新建之跨站式站房規劃為二層樓建物，平面層於前後站各設置 1 處出入口，站前廣場以樓梯、電梯與電扶梯連接穿堂層，穿堂層為主要售票、驗票服務空間，並設置商店、服務台、廁所等附屬設施，同時連接平面層之月台範圍，除候車空間外並設有值班站長室、嚮導聯絡室與機電設施，以及電訊機房、票房、站務室等管理空間，仁德站立體化後規劃為三層樓建物，入口層設置兩側出入口，站前廣場以樓梯、電梯與電扶梯連接穿堂層，穿堂層為主要售票、驗票服務空間，以及電訊機房、票房、站務室等管理空間，並設置商店、服務台、廁所等附屬設施，月台層除候車空間外設有值班站長室、嚮導聯絡室以及機電設施。

二、運量預測

進出旅次量之推估除考量歷年運量，尚有配合鐵路立體化站區周邊用地商業開發所帶來的衍生活動人口，本計畫方案包含保安站及仁德站，如前述章節之構想，保安站與仁德站西側之農業區將變更為停車場用地及交通用地，以促進鐵路沿線周邊土地的活化利用，據以旅次率、運具比例、開發率等參數預測，目標年進出旅次量保安站將增加 255 人次/日、仁德站將增加 89 人次/日，有關未來年新增旅次量及車站運量預測詳如下表。

表 3.3-1 站區周邊土開新增臺鐵旅次數

車站別	各年期新增人口		各年期新增 臺鐵運量(人次/年)		各年期新增 臺鐵旅次數(人次/日)	
	125 年	135 年	125 年	135 年	125 年	135 年
保安站	13,796	15,517	82,061	93,244	225	255
仁德站	4,123	4,642	28,611	32,542	78	89

三、路線容量與營運

鐵路營運分析可以透過供給與需求兩端來檢視營運狀況是否理想及均衡，本計畫即利用路線容量（供給面）與需求班次數（需求面）進行相互討論，結果顯示立體化完工後，路線所提供的運能皆能滿足運輸需求，不致影響臺鐵

現有的營運計畫。

表 3.3-2 鐵路立體化完工後各區段路線容量及站間路線利用率

區段	上行			下行		
	路線容量（列次/小時）	尖峰小時班次數	站間路線利用率	路線容量（列次/小時）	尖峰小時班次數	站間路線利用率
中洲=臺南	8.33	7	84%	10.42	7	67%
臺南=永康	9.91	6	61%	9.35	6	64%
永康=善化	9.29	6	65%	10.00	5	50%
善化=新營	8.36	5	60%	9.84	4	41%

在路線容量分析方面，依運研所容量分析軟體，上行路線容量瓶頸落在中洲至臺南區間，每小時可容納 8.33 列車，路線利用率 84%，下行路線容量瓶頸落在永康至臺南區間，每小時可容納 9.35 列車，路線利用率 64%，而由於本計畫並未針對保安、仁德站股道數進行調整，且尖峰小時上下行列車班次數不變，僅有車種組成的改變，因此整體路線容量和路線利用率的計算結果和現況相差無幾。

在需求班次數方面，由於民國 125 年所預測推估的旅運量相較於現況僅微幅成長，經由檢核，現況時刻表的班次數即可滿足未來年需求，不必增開列車，以將鐵路立體化對於臺鐵之營運衝擊減至最小。

四、公共運輸系統整合

現況計畫範圍周邊公共運輸路線圖 3.3-1 所示，車站周邊則以大台南公車之紅 3、紅 4 為主要服務路線，紅 3 行駛於臺南轉運站至關廟轉運站間，於本計畫周邊主要停靠場站為奇美博物館、十鼓仁糖文創園區、保安轉運站，紅 4 行駛於臺南轉運站至奇美博物館間，於本計畫周邊主要停靠場站為奇美博物館、保安轉運站、保安工業區。

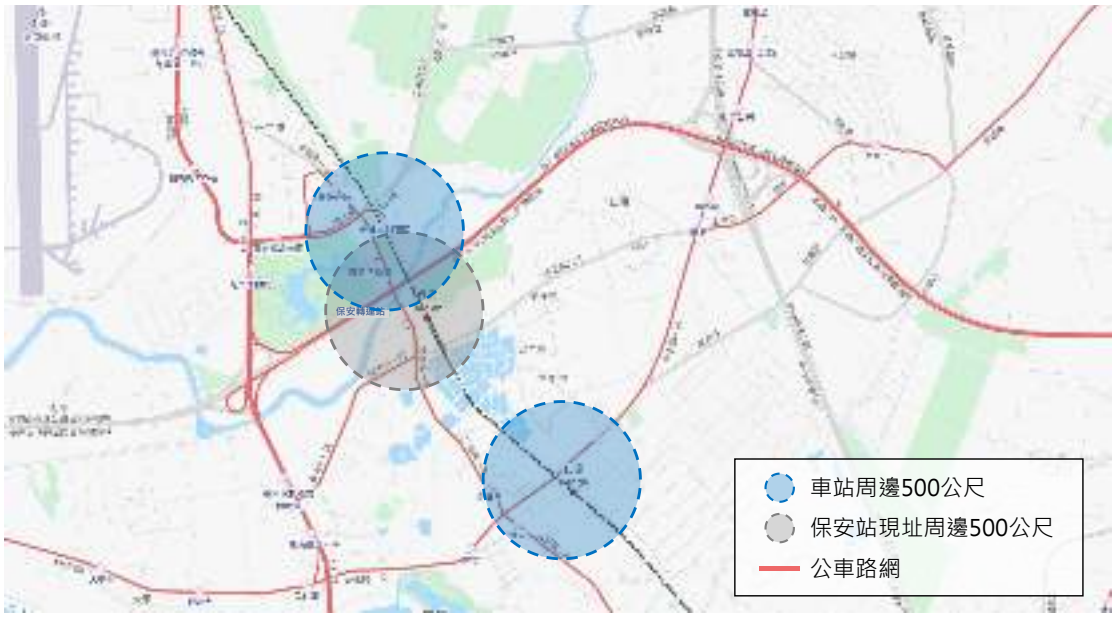


圖 3.3-1 計畫範圍周邊公共運輸示意圖

仁德站周邊紅 4 線站點除往來保安工業區外，尚有前往其他方向之需求，另因臺鐵仁德站定位為通勤站，與周邊公車站兩者間所前往的目標具有上班或差旅目的性，且火車站與公車站兩者與保安工業區之距離皆相距不遠，不同運具間可搭配使用，保安站現況以站外對側之保安轉運站提供公共運輸服務，往北遷移後將位於奇美博物館與十鼓仁糖文創園區之間，休閒遊憩轉乘之功能將更為重要。

此外現況仁德區主要公共自行車站點主要位於奇美博物館、嘉南藥理大學以及保安轉運站，未來鐵路立體化完工後，可於站體周邊增設公共自行車站點，並搭配轉乘票價優惠（如臺鐵轉公共自行車等），增加車站周邊運具選擇多樣性，提高民眾使用大眾運輸的意願。

未來鐵路立體化規劃設置計程車招呼站時，除考量車站的區位外亦應考量進出站旅客之方向性及需求，評估周邊轉乘動線時亦須同時兼顧車站周邊車行動線及車站出入口等兩條件，方可提高轉乘便利性同時避免計程車排班或上下客影響車流運作。

3.4 計畫方案執行與成本概估

一、計畫預定期程

本計畫假設啟動綜合規劃後，於兩年期間同時辦理環境影響評估，都市計畫變更作業於定線及用地範圍確定後啟動，用地取得作業則於都市計畫變更公告期間開始啟動，並同步進入設計階段，三者作業期程合計設定為 4 年，施工期間則預計為 6 年完工，並於完工隔年起算營運階段第一年，營運階段以 30 年估計各項成本及效益，計畫方案預定時程綜整示意如圖 3.4-1。

階段項目	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
綜合規劃	2年										
環境影響評估	2年										
都市計畫變更		2年									
用地取得			3年								
細部設計				2年							
工程施工						6年					

圖 3.4-1 計畫方案各階段期程

二、建設期間計畫成本

用地取得及拆遷補償費先按協議價購的方式計算用地取得成本，再針對受影響的建築物拆遷補償費加以估算，最後分別估算調整費及作業費，計畫方案的估算結果約為 2.48 億元。

工程建設費則在本計畫蒐集不同鐵路立體化案例的成本資料後，以各工程項目的數量換算其平均單價，考量物價年度不相同按年增率調整，並參照「公共建設工程經費估算編列手冊」，概估鐵路立體化方案於建設期間的計畫成